AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Logique

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1 → SOLUTION,

Dans chacun des cas suivants, comprendre le sens des deux phrases proposées, et déterminer leurs valeurs de vérité:

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists N \in \mathbb{N}\ /\ n \geq N$ // $\exists N \in \mathbb{N}\ /\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \leq N$.
2. $\forall y \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists x \in \mathbb{R}\ /\ y = e^x$ // $\exists x \in \mathbb{R}/\ \forall y \in \mathbb{R}_+^*,\ y = e^x$.
3. Soit f une fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$.

$$\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R}\ /\ y = f(x) \quad // \quad \exists y \in \mathbb{R}\ /\ \forall x \in \mathbb{R},\ y = f(x).$$

EXERCICE 2 → SOLUTION,

Soit f une fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$. Écrire au moyen des quantificateurs le propositions suivantes:

1. f est croissante.
2. f est périodique.
3. f s'annule une seule fois .
4. f s'annule au moins une fois.

EXERCICE 3 → SOLUTION,

Soit f une fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$. Donner la négation des propositions suivantes:

1. $\exists M \in \mathbb{R}\ /\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leq M$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leq 1$ ou $f(x) \geq -1$.
3. $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq 0 \Longrightarrow x \geq 0$.

EXERCICE 4 → SOLUTION,

Nier les propositions suivantes :

1. $\forall x \in A, \exists y \in B, (x \in C \text{ et } (x, y) \in D) \text{ ou } x \notin C$.
2. $\forall x, \exists y, ((x, y) \in A \Longrightarrow x \in B)$.
3. $\forall x, ((\exists y, (x, y) \in A) \Longrightarrow x \in B)$.
4. $(A \text{ et } (B \Longrightarrow C)) \Longleftrightarrow (B \Longrightarrow (A \Longleftrightarrow C))$.

Quelle différence de sens faites-vous entre les phrases 2 et 3 ?

EXERCICE 5 → SOLUTION,

Donner la contraposée des expressions suivantes :

1. $(A \text{ et } (B \text{ ou } C)) \Longrightarrow (B \text{ ou } (A \text{ et } C))$.
2. $(\exists! x, (x \in A \text{ et } x \in B)) \Longrightarrow (\forall y, \exists! x, (x \in A \text{ et } (y - x) \in B))$.

EXERCICE 6 → SOLUTION,

Soient n un entier strictement positif, et p_n, s'il existe, le n-ième nombre premier.

1. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers (considérer $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$)
2. Montrer que pour tout entier n strictement positif, $p_n \leqslant 2^{2^{n-1}}$.

EXERCICE 7 → SOLUTION,

Soient a et $n \geqslant 2$ deux entiers. Montrer les assertions suivantes.

1. Si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier.
2. Si $a^n + 1$ est premier, où $a \geqslant 2$, alors n est pair.
3. Si $a^n + 1$ est premier, où $a \geqslant 2$, alors a est pair et n est une puissance de 2 .

EXERCICE 8 → SOLUTION,

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $x_1, \ldots, x_{n+1}$ des points de l'intervalle [0,1]. Montrer qu'il existe $(i, j) \in [\![1, n+1]\!]^2$ tel que $i \neq j$ et $|x_i - x_j| \leqslant \frac{1}{n}$.

EXERCICE 9 → SOLUTION,

Soit (a, b, c) un triplet pythagoricien, c'est à dire un élément de $(\mathbb{N}^*)^3$ tel que $a^2 + b^2 = c^2$. On suppose que a, b et c n'ont pas de diviseur commun. Montrer que c est impair.

EXERCICE 10 → SOLUTION,

Dans un plan sont placés 66 points distincts. On trace toutes les droites déterminées par deux de ces points et on en compte 2012 distinctes. Justifier que parmi ces 66 points, 4 au moins sont alignés.

EXERCICE 11 → SOLUTION,

Deux joueurs s'affrontent de la manière suivante : au début du jeu, ils disposent 100 allumettes sur la table. Ils jouent chacun à leur tour. À chaque étape, le joueur qui joue enlève au choix de 1 à 7 allumettes. Le joueur qui retire la dernière allumette gagne.

- Montrer que le premier joueur a une stratégie gagnante, et décrire cette stratégie.

- Généraliser à un nombre n quelconque d'allumettes, les joueurs pouvant enlever de 1 à k allumettes à chaque tour $\left((k,n)\in(\mathbb{N}^*)^2\right)$.

EXERCICE 12 → SOLUTION,

Soit $f:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N}$ une application vérifiant: $\forall n\in\mathbb{N},\quad f(f(n))<f(n+1)$.

1. Montrer que : $\forall m,n\in\mathbb{N},\quad m\geq n\Longrightarrow f(m)\geq n$,
2. Déduire que f est strictement croissante.
3. Conclure que $f=Id_{\mathbb{N}}$.

EXERCICE 13 → SOLUTION,

1. Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété définie sur $\mathbb{N}$ et vérifie:
   - $\mathcal{P}(1)$ vraie,
   - Pour tout $n\in\mathbb{N}:(\mathcal{P}(n)$ vraie $\Longrightarrow\mathcal{P}(2n))$ vraie ,
   - Pour tout $n\in\mathbb{N},(\mathcal{P}(n+1)$ vraie $\Longrightarrow\mathcal{P}(n)$ vraie).

   Montrer que pour tout entier $n\in\mathbb{N},P(n)$ est vraie.
2. Déduire que : $\forall n\in\mathbb{N},\forall x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}_+^*\quad:\quad\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}x_k}\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k$.
3. **Deuxième démonstration**

   Soit $n\geq 1$. $x_1,\cdots,x_n$ des nombres réels positifs.
   (a) Trouver le maximum de la fonction $f:t\longmapsto t(1-t)^n$ sur $[0,1]$.
   (b) Montrer que si $\sum_{k=1}^{n}x_k=1$ alors $\prod_{k=1}^{n}x_k\leq\frac{1}{n^n}$.
   (c) Déduire que $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}x_k}\leq\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k$.

EXERCICE 14 → SOLUTION,

On se propose de démontrer par récurrence sur $n\geq 1$, entier naturel, la propriété suivante :

$$P(n):\forall(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}_+^n;\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\leq n\Rightarrow\prod_{i=1}^{n}x_i\leq 1\right)$$

1. Montrer que $P(1)$ et $P(2)$ sont vraies.
2. Soit $n\geq 1$, on suppose que $P(n)$ est vraie. Soit

$$(x_1,x_2,\ldots,x_{n+1})\in\mathbb{R}_+^{n+1}\text{ tel que }\sum_{i=1}^{n+1}x_i\leq n+1$$

3. On suppose que pour tout $i \in \{1, 2, \ldots, n+1\}, x_i \leq 1$, justifier que $P(n+1)$ est vraie.

4. On suppose qu'il existe $k \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$ tel que $x_k > 1$.

   (a) Montrer qu'il existe $l \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$ tel que $x_l \leq 1$.

   (b) Montrer qu'alors :

$$\left(\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k, i \neq l}}^{n+1} x_i \right) (x_k + x_l - 1) \leq 1$$

   En déduire que $P(n+1)$ est vraie.

5. Conclure.

EXERCICE 15

→ SOLUTION,

1. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant:

   (a) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = x + f(y)$.

   (b) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x) - f(y)$.

   (c) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x^2 - y^2) = (x-y)(f(x) + f(y))$.

   (d) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) + f(y)| = |x+y|$.

2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ telles que: $\forall x \in \mathbb{N}, \quad f(f(x)) = x + 1$.

EXERCICE 16

→ SOLUTION,

Soit H_n la suite harmonique, définie par : $H_0 = 0$, et $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. On rappelle que par convention, $\binom{n}{p}$ est nul si $p > n$. Montrer que :

1. $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \sum_{k=1}^{n} \binom{k}{m} H_k = \binom{n+1}{m+1} \left(H_{n+1} - \frac{1}{m+1} \right)$,

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1) H_n - n$,

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{n} H_k^2 = (n+1) H_n^2 - (2n+1) H_n + 2n$.

SOLUTION 1

← EXERCICE,

1. L'assertion $\forall n \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N} \ / \ n \geqslant N$ est bien vraie; il suffit de prendre en particulier $N = n$.
   Quant à l'assertion $\exists N \in \mathbb{N} \ / \ \forall n \in \mathbb{N}, \ n \geqslant N$, est fausse, car $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

2. La première assertion est vraie, il suffit de considérer $x = \ln y$.
   La deuxième est fausse, puis que $\mathbb{R}_+^*$ n'est pas réduit à un singleton.

3. L'assertion est fausse, lorsque f n'est pas surjective.
   La deuxième n'est vraie que si f est constante.

SOLUTION 2 ← EXERCICE,

1. $\forall x, y \in \mathbb{R},\ \ x \geqslant y \Longrightarrow f(x) \leqslant f(y)$.
2. $\exists T > 0\ \ / \ \ \forall x \in \mathbb{R},\ \ f(x+T) = f(x)$.
3. $\exists! x \in \mathbb{R}\ \ / \ \ f(x) = 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}\ \ / \ \ f(x) = 0$.

SOLUTION 3 ← EXERCICE,

1. $\forall M \in \mathbb{R},\ \ \exists x \in \mathbb{R},\ \ f(x) > M$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}\ \ / f(x) > 1$ et $f(x) < -1$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}\ \ / \ \ f(x) \geqslant 0$ et$x < 0$.

SOLUTION 4 ← EXERCICE,

1. $\exists x \in A,\ \ \forall y \in B,\ \ (x \notin C$ ou $(x, y) \notin D)$ et $x \in C$.
2. $\exists x\ \ \forall y,\ \ (x, y) \in A$ et $x \notin B$.
3. $\exists x\ \ / \ \ (\exists y\ \ / \ \ (x, y) \in A)$ et $x \notin B$.
4. $(\bar{A}$ ou $(B$ et $\bar{C})$ et $(B \Longrightarrow (A \Longleftrightarrow C)))$ou $(B$ et $(A$ et $\bar{C})$ou C et $\bar{A})$ et $(A$ et $(B \Longrightarrow C))$